8. Számítási feladat

A fotoszintézis során szén-dioxidból és vízből szerves anyagok képződnek fényenergia hatására, miközben oxigén keletkezik. A folyamat leegyszerűsített bruttó (rendezendő) egyenlete az alábbi módon adható meg:

$$CO_2(g) + H_2O(f) \xrightarrow{h\cdot\nu} C_6H_{12}O_6(sz) + O_2(g)$$

$A_r(H) = 1{,}000$, $A_r(C) = 12{,}00$, $A_r(O) = 16{,}00$

Ismertek az alábbi adatok:

	$CO_2(g)$	**$H_2O(f)$**	**$C_2H_5OH(f)$**	**$C_6H_{12}O_6(sz)$**
Képződéshő (kJ/mol)	–394,0	–286,0	–278,0	–1275

a) Határozza meg a fotoszintézis reakcióhőjét!

b) Elvileg mekkora energia szükséges 1,000 kg szőlőcukor fotoszintézis során való keletkezéséhez?

c) A bor képződésekor, a többek között fotoszintézissel keletkező szőlőcukor alkoholos erjedéssel alkohollá alakul.
Írja fel az alkoholos erjedés rendezett reakcióegyenletét!

d) Számítsa ki az erjedés reakcióhőjét! A fotoszintézisnél beépült energia hány százaléka szabadul fel az alkoholos erjedés során?

14 pont	